RELATÓRIO DE MACROENTREGA

MACROENTREGA [NN]

Projeto [NOME DO PROJETO]

Código [número no contrato e no Sisproj]

[Primeira linha do subtítulo]
[segunda linha equilibrada]

Título da macroentrega

[título da macroentrega, como no SRInfo]

Deliverable: [DN] Work package: [WPn]

Parceiro tecnológico: [razão social do parceiro tecnológico]

Equipe:

[Nome Sobrenome] [Nome Sobrenome]

[Nome Sobrenome] [Nome Sobrenome]

[Cidade], [Mês de AAAA]

Resumo

Orientação

Um parágrafo único, de 150 a 300 palavras, escrito por último, quando o documento já estabilizou. É o único trecho que todo leitor lê e o relatório inteiro comprimido, com resultado e não só com escopo. Diga, nesta ordem: o que a entrega compreende, como foi verificada, o que se obteve (com número e condição de medida) e qual o TRL declarado. Sem superlativo sobre a própria entrega.

[O que a macroentrega entregou, em uma ou duas frases.] [Como a entrega foi verificada: método, ambiente e quantidade de ensaios.] [Resultado principal, com número e condição de medida.] [Nível de maturidade tecnológica atingido, na forma "o projeto atinge o nível TRL X, comprovado por Y".]

Sumário

Resumo **1**

1 Introdução **4**

1.1 Objetivos 5

1.1.1 Objetivo Geral do Projeto 5

1.1.2 Objetivos Específicos do Projeto 5

1.1.3 Descrição da Macroentrega [NN] no Anexo I 5

1.1.4 Objetivos da Macroentrega [NN] 6

2 Requisitos do Projeto **7**

2.1 Requisitos Funcionais 8

2.1.1 [Área de competência] (RF-XXX) 8

2.2 Requisitos Não Funcionais 8

2.2.1 [Atributo de qualidade] (RNF-XXX) 8

2.3 Evolução dos Requisitos 8

3 [Nome da frente ou do eixo] **9**

3.1 Introdução 9

3.2 Objetivos da Frente nesta Entrega 10

3.3 Metodologia e Desenvolvimento 10

3.4 Setup Experimental 10

3.5 Resultados 10

3.6 Discussão 11

4 Discussão e Limitações **12**

4.1 Discussão 12

4.2 Limitações 12

5 Considerações Finais **13**

5.1 Cumprimento da Macroentrega 13

5.2 Síntese por Frente 14

5.3 Maturidade Tecnológica 14

5.4 Próximos Passos 15

Referências **16**

A [Título do anexo] **17**

Assinaturas **18**

Capítulo 1

Introdução

Orientação

Uma a duas páginas, nesta ordem: (1) identificar o projeto, o parceiro, o marco contratual e o período; (2) nomear a macroentrega com o texto do Anexo I e dizer o que ela compreende; (3) ligar à entrega anterior, dizendo o que já estava estabelecido e o que esta entrega acrescenta; (4) guiar a leitura, com uma frase por capítulo.

Não abra com contexto de mercado nem com a motivação original do projeto, que pertencem à proposta já aceita. A introdução de uma macroentrega intermediária começa no projeto, não no mundo. Registre em texto que o projeto é realizado com apoio da EMBRAPII, na forma que o contrato exigir.

O presente relatório documenta a Macroentrega [NN] do projeto [NOME DO PROJETO], realizado pela Unidade EMBRAPII iTec/FURG com apoio da EMBRAPII, em parceria com [parceiro tecnológico], no período de [mês/ano] a [mês/ano]. Esta entrega compreende [descrição da macroentrega, nos termos do Anexo I].

[Vínculo com a entrega anterior: o que já estava estabelecido na Macroentrega NN-1 e o que esta entrega acrescenta. Obrigatório em macroentrega intermediária.]

O Capítulo 2 apresenta [o estado dos requisitos e a evolução em relação à entrega anterior]. O Capítulo 3 descreve [o que a frente 1 entregou]. O Capítulo 4 discute [o significado dos resultados e as limitações]. O Capítulo 5 declara o cumprimento da macroentrega, o nível de maturidade tecnológica atingido e a base deixada para a entrega seguinte.

1.1 Objetivos

Orientação

Três níveis, sem misturar. O objetivo geral e os objetivos específicos do projeto são transcrição literal do contrato e não mudam de uma entrega para outra: divergência entre relatórios sugere escopo movediço. Os objetivos da macroentrega são o recorte desta entrega dentro deles.

Escreva os objetivos da macroentrega no infinitivo e de modo que o próprio relatório permita verificá-los ("operar o veículo em gramado real" é verificável; "avançar na maturidade do sistema" não é). Se o escopo mudou em relação ao Anexo I, diga aqui, em uma frase, com a referência ao registro da mudança (ata, memorando ou aditivo).

O texto dentro das caixas de transcrição vem do contrato e não se edita, mesmo que a redação pudesse melhorar. Se a fonte não estiver à mão, deixe o marcador e peça o texto à coordenação.

1.1.1 Objetivo Geral do Projeto

> [Transcrever literalmente o objetivo geral do projeto.]
>
> *Transcrição literal. Fonte: Anexo I, objetivo geral.*

1.1.2 Objetivos Específicos do Projeto

> a) [Transcrever literalmente o primeiro objetivo específico];
> b) [Transcrever literalmente o segundo objetivo específico].
>
> *Transcrição literal. Fonte: Anexo I, objetivos específicos.*

1.1.3 Descrição da Macroentrega [NN] no Anexo I

> [Transcrever literalmente a descrição contratual da macroentrega, igual ao texto do SRInfo.]
>
> *Transcrição literal. Fonte: Anexo I, macroentrega [NN].*

1.1.4 Objetivos da Macroentrega [NN]

[Frase de abertura: o que esta macroentrega se propôs a entregar, em redação própria.] Os objetivos são:

a) [verbo no infinitivo e objeto verificável pelo próprio relatório];
b) [verbo no infinitivo e objeto verificável pelo próprio relatório].

Capítulo 2

Requisitos do Projeto

Orientação

Capítulo obrigatório na primeira macroentrega, que estabelece a lista completa, e atualizado em todas as seguintes com uma coluna a mais. Derive os requisitos dos objetivos e da metodologia do plano de trabalho, separe funcionais de não funcionais e dê um identificador único a cada um.

A coluna **Verificação** impede que a tabela vire declaração. Nas linhas **PARC** e **DONE**, informe o método (ensaio, inspeção, análise ou demonstração) e o ponteiro para a evidência no relatório (Tab. 4.2, Fig. 5.1, Anexo A). **DONE** significa concluído e verificado. Requisito derivado ou alterado depois da primeira entrega entra na tabela com o registro da mudança, e a tabela nunca some entre uma entrega e outra.

Na primeira macroentrega, use uma única coluna, `{M01}`, e troque a seção de evolução por um parágrafo de leitura da linha de base. A lista de requisitos da primeira macroentrega é o instrumento que mede o projeto inteiro.

Para ajustar as colunas, edite o argumento de `tabelarequisitos`, por exemplo `{M01,M02,M03}`. Cada linha usa `\req{ID}{descrição}{status por coluna}{verificação}`.

Este capítulo apresenta os requisitos do projeto [NOME DO PROJETO] atualizados para a Macroentrega [NN], que definem as capacidades, as restrições e os atributos de qualidade que o sistema deve satisfazer ao longo do desenvolvimento. Os requisitos foram derivados dos objetivos e da metodologia do plano de trabalho e estão organizados em funcionais, que descrevem o que o sistema deve ser capaz de fazer, e não funcionais, que definem como ele deve operar. Cada requisito tem identificador único, descrição, status em cada macroentrega e a verificação que sustenta o status.

O status é indicado pelas seguintes siglas: TODO (não iniciado), WIP (em andamento), PARC (parcialmente implementado) e DONE (concluído e verificado).

2.1 Requisitos Funcionais

2.1.1 [Área de competência] (RF-XXX)

ID	Descrição	M01	M02	Verificação
RF-XXX-01	[O sistema deve ser capaz de ..., em condição observável.]	TODO	WIP	
RF-XXX-02	[O sistema deve ..., com valor e unidade quando houver meta numérica.]	WIP	DONE	Ensaio, Fig. 3.1
RF-XXX-03	[O sistema deve ..., verificável por inspeção ou análise.]	PARC	PARC	Análise, Tab. 3.2

2.2 Requisitos Não Funcionais

2.2.1 [Atributo de qualidade] (RNF-XXX)

ID	Descrição	M01	M02	Verificação
RNF-XXX-01	[O sistema deve atender ..., com limite e condição de medida.]	TODO	TODO	
RNF-XXX-02	[O software deve ser versionado em repositório com documentação de interfaces.]	WIP	WIP	

2.3 Evolução dos Requisitos

Orientação

Leitura em prosa da tabela, com contagens verificáveis na própria tabela, nunca estimativas: quantos requisitos mudaram de status, onde o avanço se concentrou, o que permanece TODO e por qual dependência. O comando `make verificar` imprime a contagem por status e por coluna. Na primeira macroentrega, esta seção vira um parágrafo de leitura da linha de base.

Dos [N] requisitos definidos para o projeto, [N] tiveram o status alterado entre a Macroentrega [NN-1] e a Macroentrega [NN], e [N] estão concluídos e verificados. O avanço concentrou-se em [áreas ou identificadores]. Os requisitos ainda não iniciados vinculam-se a [área], cuja execução depende de [dependência técnica].

Capítulo 3

[Nome da frente ou do eixo]

Orientação

Um capítulo por frente de trabalho, ou por eixo quando a entrega atravessa frentes. Copie este arquivo para cada frente nova e mantenha a mesma estrutura em todas: reduz a variação entre capítulos escritos por pessoas diferentes.

Regras para o capítulo técnico:

- Descreva o que existe, não o que se pretendia. Passado para o trabalho realizado, presente para o sistema como ele é.
- Decisão de projeto vem com o motivo ("optou-se por X porque Y"). Comparação de alternativas é conteúdo legítimo.
- Toda afirmação de desempenho vem com a condição de medida: quantos ensaios, em que cena, com que objeto, sob que parâmetros.
- Resultado negativo se escreve como resultado, com a causa. Falha é informação técnica de valor.
- Apresente o dado antes de interpretá-lo, para que o leitor possa discordar da interpretação sem descartar o dado.
- Componente usado por mais de uma frente é descrito uma vez e referenciado depois.

Na primeira macroentrega, um dos capítulos técnicos traz a prova de conceito que sustenta o TRL declarado: o que foi montado ou implementado, em que condição foi testado e o que se observou. Prova de conceito em simulação serve, desde que traga figura, dado e condição experimental declarada.

3.1 Introdução

[O que esta frente entrega nesta macroentrega e qual objetivo da macroentrega ela atende.]

3.2 Objetivos da Frente nesta Entrega

[Objetivos da frente, no infinitivo, recortados dos objetivos da macroentrega.]

3.3 Metodologia e Desenvolvimento

[O que foi feito e como, no passado; o sistema como ele é, no presente. Cada decisão de projeto com o motivo.]

3.4 Setup Experimental

[Ambiente, equipamentos, parâmetros e procedimento, em detalhe suficiente para reproduzir o ensaio.] Os parâmetros constam na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: [Parâmetros do ensaio, com unidade.]

Parâmetro	Valor	Observação
[parâmetro]	[valor e unidade]	[condição]
[parâmetro]	[valor e unidade]	[condição]

3.5 Resultados

Orientação

Evidência forte: figura do artefato operando no ambiente descrito, tabela de resultados com condição experimental declarada, gráfico de erro ou de trajetória, registro de execução com data e local, parâmetros que permitam reproduzir o experimento. Diagrama de arquitetura e captura de tela mostram intenção ou existência, não funcionamento.

Cada objetivo da macroentrega precisa apontar para ao menos uma evidência forte. Se só houver evidência fraca, o texto diz que o objetivo foi cumprido em parte.

Figuras: vetoriais (PDF) sempre que possível, com rótulos legíveis no tamanho impresso, sem moldura nem título de slide. Toda figura e toda tabela é chamada no texto antes de aparecer, e a chamada diz o que observar. A legenda diz o que a figura mostra e não repete o título da seção.

A Figura 3.1 apresenta [o que a figura mostra e o que o leitor deve observar nela].

A Tabela 3.2 resume [os resultados e a condição em que foram obtidos].

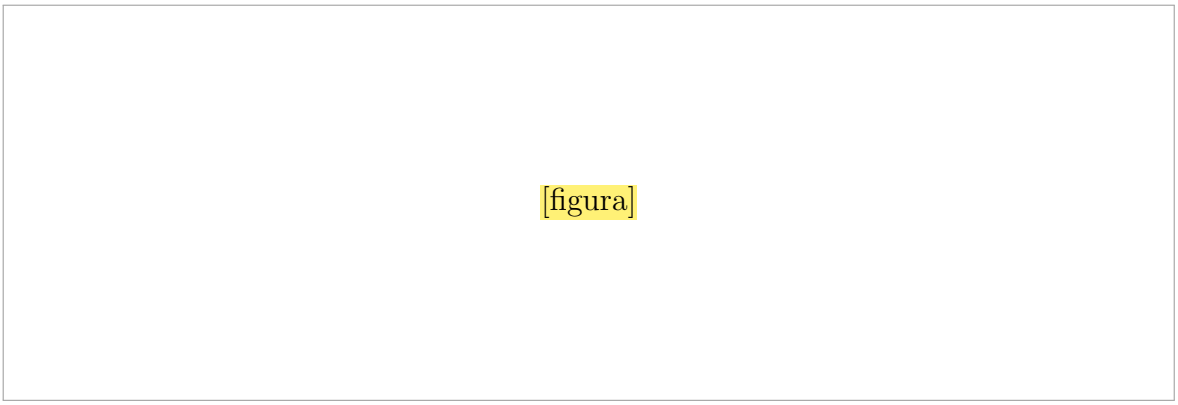


Figura 3.1: [Legenda que diz o que a figura mostra, com a condição do ensaio.]

Tabela 3.2: [Resultados por condição de ensaio.]

Condição	Ensaios	Resultado	Observação
[condição]	[n]	[valor, unidade]	[nota]
[condição]	[n]	[valor, unidade]	[nota]

3.6 Discussão

[O que o resultado desta frente significa, sob quais condições vale e o que ele não demonstra.]

Capítulo 4

Discussão e Limitações

Orientação

Capítulo curto e obrigatório. Responde a três perguntas: o que o resultado significa, sob quais condições vale e o que ainda não está demonstrado.

Escreva cada limitação com a causa técnica e o efeito sobre o resultado, em parágrafo próprio com título em negrito. Registre o fato, sem culpado e sem pedido de desculpa: "o fornecimento do hardware ocorreu em junho, o que concentrou os ensaios em duas semanas" é registro; "a demora do fornecedor inviabilizou o trabalho" atribui culpa.

Limitação declarada com sobriedade aumenta a credibilidade do documento e delimita por escrito o que não foi prometido. Limitação omitida reaparece na reunião de aceite, quando admiti-la custa muito mais.

4.1 Discussão

[Interpretação integrada dos resultados dos capítulos técnicos, depois de os dados terem sido apresentados.]

4.2 Limitações

[Nome da limitação]. [Causa técnica da limitação e efeito sobre o resultado.]

[Nome da limitação]. [Causa técnica da limitação e efeito sobre o resultado.]

Capítulo 5

Considerações Finais

Orientação

Meia a uma página de texto, mais os quadros. Quatro funções: declarar o cumprimento retomando a descrição do Anexo I; sintetizar o que foi alcançado em cada frente, uma frase por frente; declarar o nível de maturidade no início e no fim, dizendo qual dimensão mudou e apontando a evidência; indicar a base deixada para a entrega seguinte.

Não traga informação nova, não repita a discussão e não termine com frase de efeito sobre o futuro da tecnologia.

5.1 Cumprimento da Macroentrega

A Macroentrega [NN], referente a "[descrição da macroentrega, igual à do Anexo I]", foi [concluída / concluída em parte, com a parte faltante identificada]. A Tabela 5.1 relaciona cada cláusula da descrição contratual ao ponto do relatório que a responde e à evidência que a sustenta.

Orientação

Quebre a descrição do Anexo I em cláusulas verificáveis, uma por linha. Cláusula sem resposta é lacuna de entrega e não se resolve com redação: leve à coordenação antes de escrever. Resultado sem cláusula correspondente é resultado adicional: descreva-o depois de demonstrar o escopo contratado e identifique-o como adicional, sem que ocupe o lugar de item contratado.

Tabela 5.1: Cumprimento da descrição da macroentrega no Anexo I.

Cláusula do Anexo I	Resposta	Evidência	Situação
[cláusula 1]	Seção 3.5	Fig. 3.1	DONE
[cláusula 2]	[Seção]	[Fig. ou Tab.]	PARC

5.2 Síntese por Frente

- [Frente 1: uma frase com o artefato ou achado e o número que o caracteriza.]
- [Frente 2: uma frase com o artefato ou achado e o número que o caracteriza.]

5.3 Maturidade Tecnológica

Orientação

Escreva na forma "o projeto atinge o nível X, comprovado por Y", e não "o projeto atingiu o nível X". O valor declarado precisa ficar dentro da faixa prevista no Anexo I e ser o mesmo lançado no SRInfo.

A evidência cobre as três dimensões da norma ABNT NBR ISO 16290: escala do objeto, fidelidade do objeto e ambiente em que a função tecnológica é desenvolvida. Defina o ambiente antes de usar o rótulo: uma frase com o envelope de condições que o Anexo I exige (iluminação, terreno, velocidade, volume de dados, perfil de uso) e outra com o subconjunto em que o ensaio desta macroentrega ocorreu. A distância entre as duas é o que o nível declarado precisa suportar.

Declare o nível no início e no fim e diga qual dimensão mudou. Se nenhuma mudou, provavelmente não houve avanço de nível, e declarar TRL mantido é resultado legítimo. Em entrega de integração, vale o nível do componente menos maduro do caminho crítico, e convém nomeá-lo. Ensaio em bancada não sustenta "ambiente relevante".

O projeto atinge o nível TRL [X], comprovado por [evidência]. Os níveis de maturidade são caracterizados por escala do objeto, fidelidade do objeto e ambiente, conforme a norma ABNT NBR ISO 16290 [1]. O ambiente exigido pelo Anexo I é [envelope de condições]; o ensaio desta macroentrega ocorreu em [subconjunto dessas condições].

Tabela 5.2: Nível de maturidade tecnológica no início e no final da macroentrega.

Dimensão	Início (TRL [X])	Final (TRL [Y])	Evidência
Escala do objeto	[escala]	[escala]	[Fig. ou Tab.]
Fidelidade do objeto	[fidelidade]	[fidelidade]	[Fig. ou Tab.]
Ambiente	[ambiente]	[ambiente]	[Fig. ou Tab.]

5.4 Próximos Passos

Orientação

Direção técnica em duas ou três frentes, cada uma com a dependência que a condiciona. Sem cronograma, sem responsável e sem métrica: tarefa, dono e prazo pertencem à ata e à proposta da entrega seguinte, e escrevê-los aqui cria compromisso não contratado. Prefira "o passo seguinte é ampliar a coleta" a "o sistema passará a generalizar para novas situações".

[Base estabelecida por esta entrega e direção técnica da entrega seguinte, em verbo modesto.]

Referências

[1] Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro, *NBR ISO 16290:2015: Sistemas espaciais, Definição dos níveis de maturidade da tecnologia (TRL) e de seus critérios de avaliação*, 2015.

Anexo A

[Título do anexo]

Orientação

Anexo é o lugar do material que interrompe a leitura mas precisa ficar registrado: tabelas longas de parâmetros e de resultados brutos, lista de componentes com especificação, endereços de repositórios com a versão entregue (*commit* ou *tag*) e registros de propriedade intelectual. Não cole trecho extenso de código; aponte o repositório. Cada anexo é citado no corpo do relatório. Para tabela que atravessa páginas, use `longtable`, que repete o cabeçalho.

[Conteúdo do anexo, citado no corpo do relatório.]

Assinaturas

[Nome do Coordenador]
Coordenador do Projeto
Unidade EMBRAPII iTec/FURG

Declaramos, para os devidos fins, que a empresa [RAZÃO SOCIAL], representada por [Nome do Representante], [Cargo], está ciente do conteúdo deste documento, confirma o seu recebimento e declara estar de acordo com as informações nele contidas.

[Nome do Representante]
[Cargo]
[RAZÃO SOCIAL]

[Cidade], [DD de mês de AAAA].